Informe de Selección Óptima de Patrones (Combinatoria)

Top 3 mejores combinaciones por líquido — Ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos)

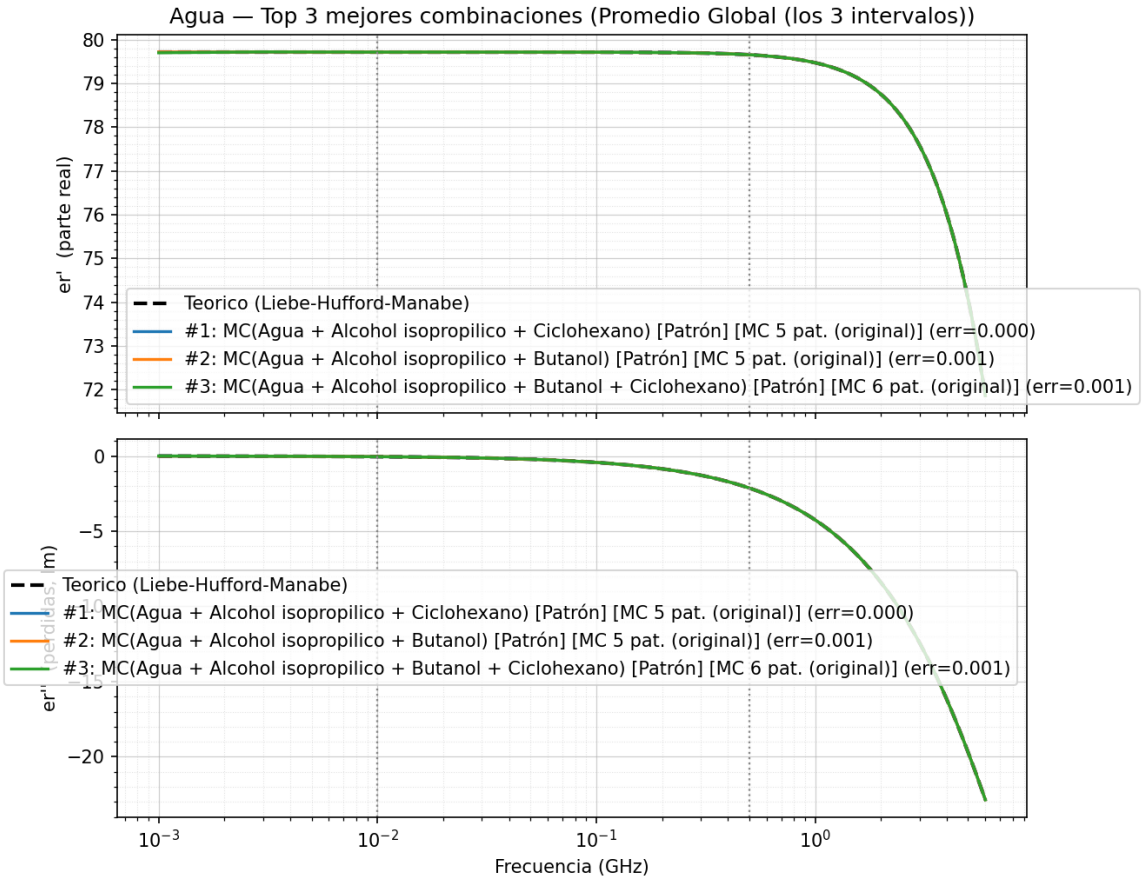
Fecha de generación	13/10/2026 14:30
Criterio de selección (Top 3)	Promedio Global (los 3 intervalos)
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Métodos evaluados	Cuadrados mínimos (Gn original), Cuadrados mínimos (Gn acondicionado)
Arranque de marcha Gn	Mínimo de |Gn| en el barrido (automático)
Filtrado de redundancias	Sí (se omiten permutaciones recíprocas con idéntico resultado; marcadas con *)
Subconjuntos MC (líquidos k)	todos
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero — Modo automático (umbral = 160.0%)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p

Líquidos candidatos evaluados

Líquido candidato	Archivo .s1p	Modelo teórico	Temp. (°C)
Agua	agua21grados_sonda_3mm_9oct.s1p	Agua (Liebe-Hufford-Manabe)	21.0
Alcohol etilico	etilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol etilico (etanol)	21.0
Alcohol isopropilico	isopropilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol isopropilico (2-propanol)	21.0
Butanol	butilico_sonda_3mm_9oct.s1p	1-Butanol	21.0
Ciclohexano	ciclohexano2_sonda_3mm_9oct.s1p	Ciclohexano (Kaatze 2007 + Afsar 1980)	21.0
Acetona	acetona_sonda_3mm_9oct.s1p	Acetona (Debye, Zarubina 2020)	21.0

El puntaje (Score) en cada intervalo se define como el promedio entre el error absoluto medio de la parte real (er') y el error absoluto medio de las pérdidas (er''): Score = (e_abs(er') + e_abs(er'')) / 2.

Muestra evaluada: Agua



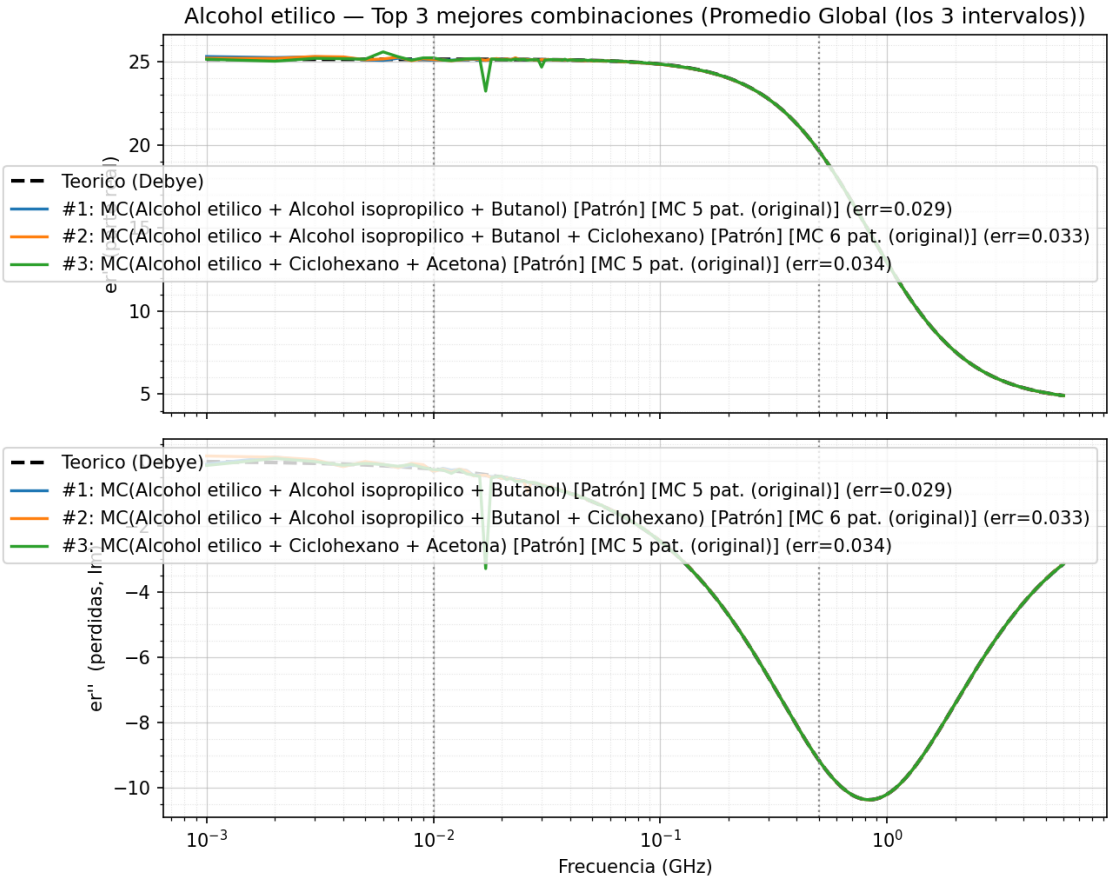
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Agua (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Agua	Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.0010	0.0001	0.0001	**0.0004**
#2	Patrón	Agua	Alcohol isopropilico + Butanol	MC 5 pat. (original)	0.0015	0.0002	0.0000	**0.0006**
#3	Patrón	Agua	Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano	MC 6 pat. (original)	0.0027	0.0002	0.0001	**0.0010**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Agua)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0010	0.0025	0.0009	0.0037
	0.01 - 0.50 GHz	0.0001	0.0012	0.0001	0.0018
	0.50 - 6.00 GHz	0.0001	0.0005	0.0001	0.0003
#2 [Patrón] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Butanol *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0014	0.0040	0.0016	0.0045
	0.01 - 0.50 GHz	0.0002	0.0016	0.0003	0.0016
	0.50 - 6.00 GHz	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001
#3 [Patrón] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano *(MC 6 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0031	0.0165	0.0024	0.0065
	0.01 - 0.50 GHz	0.0002	0.0026	0.0003	0.0018
	0.50 - 6.00 GHz	0.0001	0.0005	0.0001	0.0003

Muestra evaluada: Alcohol etilico



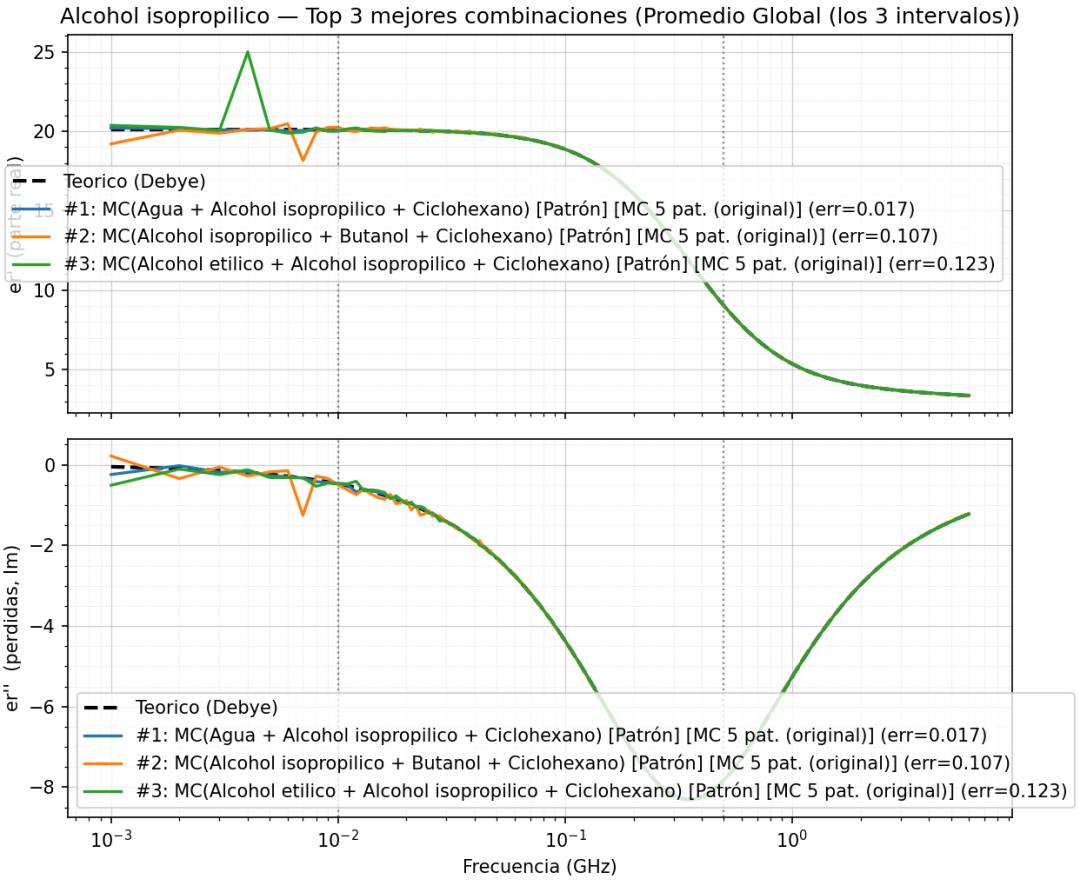
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol etilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Butanol	MC 5 pat. (original)	0.0752	0.0105	0.0007	**0.0288**
#2	Patrón	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano	MC 6 pat. (original)	0.0870	0.0113	0.0021	**0.0335**
#3	Patrón	Alcohol etilico	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.0787	0.0229	0.0011	**0.0342**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol etilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Butanol *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0773	0.1625	0.0731	0.1667
	0.01 - 0.50 GHz	0.0129	0.0696	0.0081	0.0734
	0.50 - 6.00 GHz	0.0011	0.0026	0.0003	0.0022
#2 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano *(MC 6 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0725	0.1647	0.1015	0.1734
	0.01 - 0.50 GHz	0.0125	0.1004	0.0100	0.2907
	0.50 - 6.00 GHz	0.0026	0.0073	0.0017	0.0059
#3 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.1028	0.4432	0.0545	0.1225
	0.01 - 0.50 GHz	0.0212	1.9111	0.0247	2.8700
	0.50 - 6.00 GHz	0.0009	0.0079	0.0012	0.0059

Muestra evaluada: Alcohol isopropilico



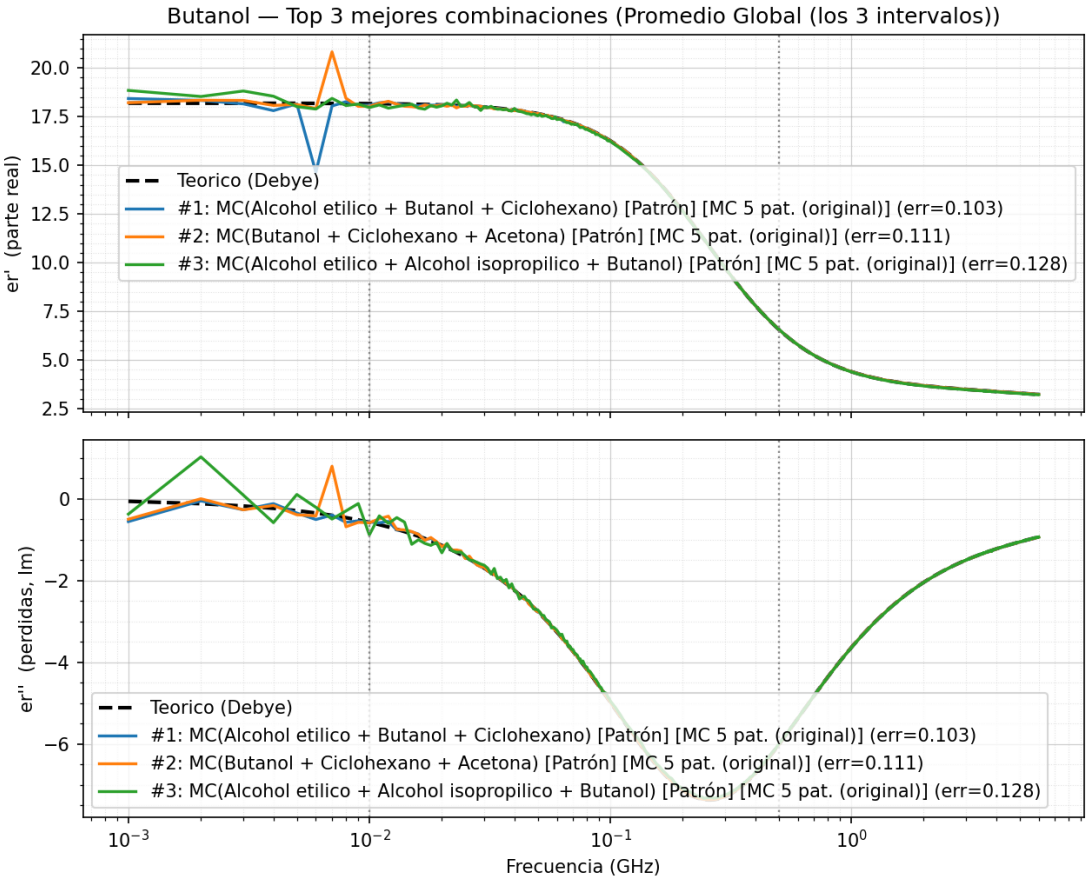
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol isopropilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Agua	Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.0422	0.0044	0.0033	**0.0167**
#2	Patrón	Alcohol isopropilico	Butanol + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.3017	0.0158	0.0043	**0.1073**
#3	Patrón	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.3520	0.0102	0.0078	**0.1233**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol isopropilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0414	0.0879	0.0431	0.1947
	0.01 - 0.50 GHz	0.0040	0.0402	0.0048	0.1015
	0.50 - 6.00 GHz	0.0029	0.0088	0.0038	0.0149
#2 [Patrón] — MC: Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.4018	1.9496	0.2017	0.9232
	0.01 - 0.50 GHz	0.0154	0.1508	0.0162	0.1714
	0.50 - 6.00 GHz	0.0049	0.0336	0.0037	0.0189
#3 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6079	4.8900	0.0962	0.4600
	0.01 - 0.50 GHz	0.0103	0.1189	0.0100	0.1580
	0.50 - 6.00 GHz	0.0113	0.0293	0.0043	0.0179

Muestra evaluada: Butanol



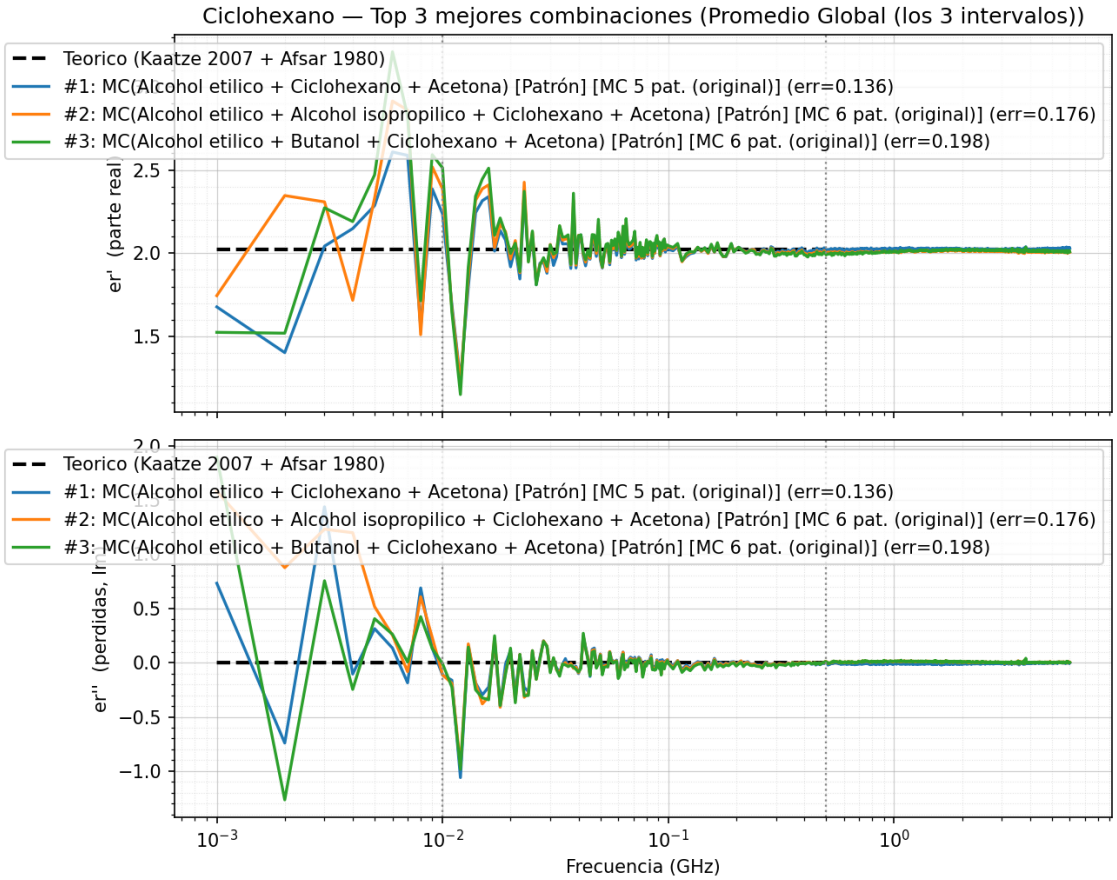
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Butanol (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Alcohol etilico	Butanol + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.2945	0.0090	0.0054	**0.1030**
#2	Patrón	Butanol	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.3172	0.0127	0.0031	**0.1110**
#3	Patrón	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Butanol	MC 5 pat. (original)	0.3315	0.0440	0.0091	**0.1282**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Butanol)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Butanol + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.4754	3.5427	0.1136	0.4959
	0.01 - 0.50 GHz	0.0094	0.0970	0.0086	0.1352
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0221	0.0035	0.0191
#2 [Patrón] — MC: Butanol + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.3959	2.6489	0.2385	1.2020
	0.01 - 0.50 GHz	0.0133	0.1633	0.0120	0.2634
	0.50 - 6.00 GHz	0.0042	0.0132	0.0020	0.0147
#3 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Butanol *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.3050	0.6561	0.3580	1.1457
	0.01 - 0.50 GHz	0.0429	0.2789	0.0451	0.3089
	0.50 - 6.00 GHz	0.0156	0.0305	0.0026	0.0282

Muestra evaluada: Ciclohexano



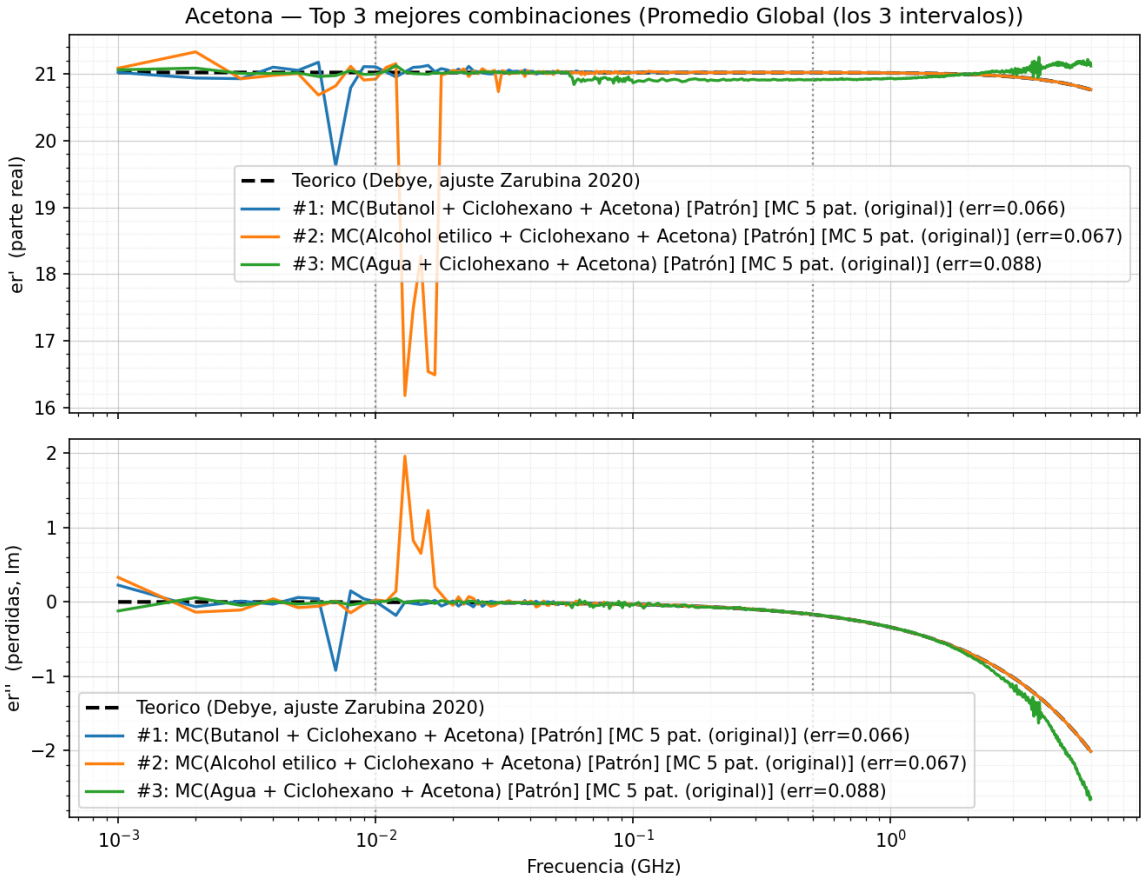
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Ciclohexano (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Alcohol etilico	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.3572	0.0471	0.0036	**0.1359**
#2	Patrón	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Ciclohexano + Acetona	MC 6 pat. (original)	0.4604	0.0553	0.0122	**0.1760**
#3	Patrón	Alcohol etilico	Butanol + Ciclohexano + Acetona	MC 6 pat. (original)	0.5227	0.0617	0.0089	**0.1978**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Ciclohexano)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.3572	0.6204	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0471	0.7864	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0036	0.0162	n/a	n/a
#2 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Ciclohexano + Acetona *(MC 6 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.4604	0.8919	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0553	0.8018	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0122	0.0311	n/a	n/a
#3 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Butanol + Ciclohexano + Acetona *(MC 6 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.5227	1.1879	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0617	0.8723	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0089	0.0385	n/a	n/a

Muestra evaluada: Acetona



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Acetona (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Patrón	Butanol	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.1899	0.0075	0.0001	**0.0658**
#2	Patrón	Alcohol etilico	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.1171	0.0837	0.0002	**0.0670**
#3	Patrón	Agua	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.0333	0.0461	0.1836	**0.0877**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Acetona)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Patrón] — MC: Butanol + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.2241	1.3994	0.1557	0.9174
	0.01 - 0.50 GHz	0.0081	0.1054	0.0070	0.1777
	0.50 - 6.00 GHz	0.0001	0.0005	0.0001	0.0004
#2 [Patrón] — MC: Alcohol etilico + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.1372	0.3390	0.0970	0.3303
	0.01 - 0.50 GHz	0.1292	4.8425	0.0381	1.9646
	0.50 - 6.00 GHz	0.0002	0.0019	0.0002	0.0011
#3 [Patrón] — MC: Agua + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.0334	0.0650	0.0332	0.1213
	0.01 - 0.50 GHz	0.0817	0.1813	0.0105	0.0618
	0.50 - 6.00 GHz	0.1622	0.4383	0.2051	0.6617